

Materia: Análisis Matemático	Código: 93.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 7/11/2022 9:15:42	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Cálculo infinitesimal: límite, continuidad, diferenciación e integración de funciones de una variable.
 Integración definidas e indefinidas.
 Teorema Fundamental del Cálculo.
 Técnicas de integración. Aproximación de integrales definidas, impropias.
 Reglas de l'Hôpital.
 Series numéricas. Series de funciones.
 Introducción al cálculo infinitesimal de varias variables.

➤ Presentación de la materia:

La materia Análisis Matemático, correspondiente al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, se dicta en el primer cuatrimestre de Primer año de la Licenciatura en Analítica Empresarial y Social y en el segundo cuatrimestre de Primer año de la Licenciatura en Gestión de Negocios.

La materia está pensada para alumnos que hayan adquirido conocimientos básicos de operatoria en reales (reconocimiento y aplicación de propiedades), manejo del álgebra elemental (operatoria con expresiones algebraicas) y reconocimiento de funciones elementales (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, seno y coseno).

Tomando como base los conocimientos básicos a los que se hace referencia, y teniendo en cuenta que es una materia del ciclo básico de ambas Licenciaturas, en esta asignatura se abordan los métodos y aplicaciones del

cálculo, en una y varias variables, que permiten pensar matemáticamente, estableciendo los fundamentos reales para la reflexión precisa y lógica en torno de temas económicos y matemáticos básicos que hacen a la formación profesional.

Se busca aportar a la construcción de estructuras conceptuales con las informaciones, conceptos, principios y teorías que conforman el saber disciplinar, y cómo operar exitosamente a partir de ellas.

Se pretende que los alumnos alcancen la madurez matemática necesaria para dominar la asignatura, haciendo hincapié en la incorporación del lenguaje matemático que se necesita para aplicar los conceptos a situaciones de ciencias y economía y desarrollando habilidades en el uso de los métodos del cálculo, buscando generar una estructura matemática como marco de trabajo en las aplicaciones y en las disciplinas que tomen como referencia los conceptos básicos del Análisis Matemático.

Adicionalmente se trabaja fomentando una actitud crítica frente a planteos y procedimientos, estimulando el intercambio entre pares.

La materia se cursa en modalidad presencial.

Se dicta a lo largo de cada cuatrimestre con 6hs semanales en las que se distribuyen la teoría y la práctica.

Adicionalmente los alumnos cuentan, como mínimo, con 2hs semanales de consultas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

- Reconocer y aplicar los conceptos básicos del cálculo, en una y varias variables a situaciones problemáticas vinculadas con el abordaje de contenidos de estadística y aplicaciones económicas, entre otras disciplinas.
- Calcular límites atendiendo a las propiedades y transferir el concepto a todo análisis que lo requiera: estudiar comportamiento de imágenes, analizar continuidad y derivabilidad.
- Aplicar los conceptos básicos del cálculo, en una y varias variables, en el análisis de la optimización de funciones.
- Resolver ecuaciones diferenciales básicas que se presentan en aplicaciones económicas
- Incorporar recursos tecnológicos que les permitan anticipar, comprender, visualizar y realizar un análisis crítico sobre el error.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Funciones	Definición. Dominio, Imagen. Gráficos de funciones elementales. Funciones por tramos. Composición de funciones. Aplicaciones económicas
Límite funcional	Límite finito: definición, propiedades. Límites laterales. Límite infinito y para la variable tendiendo a infinito: definiciones. Operatoria. Formas indeterminadas. Cálculo de límites. Aplicaciones económicas

Continuidad	Definición. Discontinuidades: clasificación. Propiedades sobre funciones continuas. Teorema de Bolzano.
Derivada	Definición. Recta tangente y normal a una curva. Reglas de derivación. La derivada como razón de cambio. Aplicaciones económicas. Condición necesaria de derivabilidad. Reglas de derivación. Regla de la cadena. Derivada de funciones definidas en forma implícita. Derivadas de orden superior. Aplicaciones de la derivada. Diferencial de una función: definición e interpretación. Cálculos aproximados. Aplicaciones económicas: funciones marginales. Regla de L'Hopital. Estudio de funciones: asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. Intervalos de concavidad y puntos de inflexiones. Problemas de optimización. Aplicaciones económicas: funciones marginales. Regla de L'Hopital. Estudio de funciones: asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. Intervalos de concavidad y puntos de inflexiones. Problemas de optimización. Aplicaciones económicas: funciones marginales. Regla de L'Hopital. Estudio de funciones: asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. Intervalos de concavidad y puntos de inflexiones. Problemas de optimización. Aplicaciones económicas: funciones marginales. Regla de L'Hopital. Estudio de funciones: asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. Intervalos de concavidad y puntos de inflexiones. Problemas de optimización. Aplicaciones económicas: funciones marginales. Regla de L'Hopital. Estudio de funciones: asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. Intervalos de concavidad y puntos de inflexiones. Problemas de optimización.
Integración	Integral indefinida, cálculo de primitivas. Métodos de integración: sustitución, partes y fracciones simples. Integral definida: definición y propiedades. Teorema fundamental del cálculo. Cálculo de áreas. Integrales impropias. Aplicaciones económicas.

Cálculo en varias variables	Superficies. Funciones de varias variables: definición. Dominio. Derivadas parciales: definición e interpretación geométrica para funciones de dos variables independientes. Aplicaciones económicas: Funciones marginales parciales. Derivadas parciales de orden superior. Regla de derivación de funciones de varias variables definidas en forma implícita. Regla de la cadena. Extremos locales y absolutos. Extremos condicionados: Multiplicadores de Lagrange.
Series	Sucesiones. Series numéricas. Criterios de convergencia. Series alternas. Series funcionales. Series de Taylor. Intervalo de convergencia

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases teóricas presentando los contenidos desde ejemplos sencillos de aplicación que demanden de nuevos conocimientos para el abordaje de algún problema en particular. A partir de los mismos se propicia la participación y el intercambio con el grupo.

Por otra parte, para el abordaje de temas teóricos que resultan más accesibles, los alumnos cuentan desde el inicio del cuatrimestre, con pdf teóricos que se encuentran en la Carpeta de Apuntes teóricos donde se dan definiciones y se enuncian propiedades.

A partir de anuncios semanales se indica la lectura previa del material correspondiente. Al inicio de las clases se hace una puesta en común, atendiendo a esta lectura previa, para luego proponer ejemplos secuenciados en los que los alumnos deben transferir los contenidos sobre los que se trabaja.

Además estos pdf proporcionan una síntesis de contenidos mínimos que el alumno debe tomar en cuenta a la hora de repasar para fijarlos.

Las clases teóricas se complementan con las prácticas de forma tal que el trabajo coordinado entre ambas brinde las herramientas necesarias para que los alumnos construyan su propio aprendizaje.

En las clases prácticas el docente trabaja sobre las consultas de los alumnos referidas a los ejercicios de las Guías pautados semanalmente y sobre nuevas propuestas que habiliten la discusión y el intercambio de estrategias con el docente y entre pares.

En el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas, se utiliza el GeoGebra habilitando un trabajo desde un marco gráfico que colabore con la conceptualización.

Adicionalmente los alumnos disponen de 2hs de consultas semanales a cargo de auxiliares alumnos que los acompañan a lo largo del cursado de la materia.

Objetivos de las clases de consultas:

- Reforzar el trabajo algebraico que es imprescindible que los alumnos alcancen para abordar con solidez los conceptos que se presentan.
- Acompañar a los estudiantes a lo largo del cursado de la asignatura, colaborando en la organización para el estudio en el área de Matemática.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Pdf teóricos	De acuerdo a la dificultad de los contenidos se presentan pdf que sintetizan definiciones y propiedades.
Guías de Trabajos Prácticos	Los alumnos cuentan con seis Guías de Trabajos Prácticos que se distribuyen según el siguiente cronograma: Guía 1 semana 1 Guías 2 y 3: semanas 2, 3 y 4 Guía 4: hasta Sección 3, semanas 4, 5 y 6 Guía 4: Sección 4 en adelante, semana 8 Guía 5: Semanas 9 y 10

	Guía 6: semanas 11, 12 y 13
Propuestas de ejercicios semanales resueltos	Propuestas de ejercicios semanales resueltos que colaboren en la conceptualización de los contenidos semanales que se van abordando. En las semanas de repaso se trabaja con las Propuestas integradoras para cada parcial. Semana 7: destinada a repaso de los contenidos del Primer Parcial Semana 14: destinada a repaso de los contenidos del Segundo Parcial

➤ Recursos didácticos:

Software GeoGebra

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El alumno debe rendir dos exámenes parciales presenciales.

Cada examen parcial y su respectivo recuperatorio constarán de cinco ejercicios o problemas a desarrollar, algunos integradores, de forma tal que permitan evaluar si el alumno ha alcanzado los objetivos enunciados.

Una vez finalizado el examen se publica en Campus la resolución con las correspondientes justificaciones de modo que el alumno pueda contrastarla con su resolución y realizar las consultas que resulten pertinentes.

En cada una de las instancias de evaluación se hará la correspondiente revisión con devoluciones personales que permitan orientar al alumno en cuanto a los contenidos que debe reforzar y su organización para el estudio específico de la materia (tiempos, coordinación práctica-teoría).

Al finalizar la cursada y habiendo aprobado los parciales o los recuperatorios que correspondan se hace una devolución de desempeño para orientar al alumno respecto de su presentación al examen final.

Requisitos de aprobación:

Cada examen se considerará aprobado si la calificación obtenida es mayor o igual a cuatro.

Para alcanzar dicha calificación el alumno debe tener como mínimo dos ejercicios bien resueltos.

Al calificar se tiene en cuenta tanto la coherencia de los resultados como las correspondientes justificaciones.

En caso de no haberse aprobado uno o ambos parciales, cada parcial podrá recuperarse, una sola vez.

De no aprobar el recuperatorio correspondiente, recursará la materia.

La nota de cursada será el promedio de ambos parciales, en caso de aprobarlos.

De tener que recuperar uno de los parciales, la nota de dicho parcial, de ser aprobado, será el promedio entre el parcial y su recuperatorio, teniendo en cuenta que como mínimo será cuatro. La nota de cursado, en este caso, será el promedio entre las notas que resulten de los parciales una vez aprobados los respectivos recuperatorios.

Aprobada la cursada el alumno deberá rendir examen final.

El examen final se aprueba con cuatro y puede presentarse hasta tres veces con un plazo máximo de dos años.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Haeussler, E.F., Paul, R. S. y Wood, R. J.(2008). Matemáticas para Administración y Economía (12a ed.). Pearson Educación

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Thomas, G. Jr.(2006). Cálculo en una variable (11a ed.). Pearson Educación. Stewart, J.(2001). Cálculo multivariable. Thomson Learning.